

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 5
СН-2012.5-1

Содержание объектов городской среды, праздничное, тематическое оформление города

Сборник 1
Электротехнические устройства систем иллюминации

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	3
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	6
Раздел 1. Уборка	6
Таблица 1-1101-1. Очистка ламп накаливания, светодиодных в иллюминационной гирлянде на опорах освещения	6
Таблица 1-1101-2. Протирка световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна)	6
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика	6
Раздел 1. Осмотр	6
Таблица 1-2101-1. Осмотр и контрольное включение электроустановки праздничной иллюминации на опорах освещения	6
Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Световые объемно-декоративные конструкции	7
Раздел 1. Осмотр	7
Таблица 1-2201-1. Контрольный осмотр световых объемно-декоративных конструкций	7
Таблица 1-2201-2. Углубленный осмотр световых объемно-декоративных конструкций с отключением и подключением электропитания	7
Таблица 1-2201-3. Углубленный осмотр световых объемно-декоративных конструкций без отключения и подключения электропитания (2-я и следующие конструкции при групповом подключении)	7
Таблица 1-2201-4. Осмотр коннекторов световых объемно-декоративных конструкций	8
Таблица 1-2201-5. Контрольный осмотр световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна)	8
Таблица 1-2201-6. Углубленный осмотр световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна)	9
Раздел 3. Техническое обслуживание	9
Таблица 1-2203-1. Техническое обслуживание световых объемно-декоративных конструкций, восстановление геометрии гирлянд	9
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы	9
Раздел 1. Ремонт	9
Таблица 1-3101-1. Восстановление дизайна (геометрии рисунка) иллюминационной гирлянды, расположенной между опор освещения	10
Таблица 1-3101-2. Восстановление креплений силового кабеля к несущим тросам между опор освещения ...	10
Раздел 2. Смена (замена)	10
Таблица 1-3102-1. Замена автомата защиты в распаячной коробке на опорах освещения	10
Таблица 1-3102-2. Замена ламп накаливания в иллюминационной гирлянде на опорах освещения	10
Таблица 1-3102-3. Замена реле времени	11
Таблица 1-3102-4. Замена патронов в иллюминационных гирляндах на опорах освещения	11
Раздел 3. Устройство	11
Таблица 1-3103-1. Монтаж щита управления электроустановок праздничной иллюминации	11
Таблица 1-3103-2. Подключение щита управления к внешним источникам электроснабжения и кабелю электроустановки	11
Таблица 1-3103-3. Монтаж и подключение шкафа учета электроэнергии	12
Таблица 1-3103-4. Монтаж распаячной коробки на опору освещения и подключение ее к силовому кабелю	12
Таблица 1-3103-5. Подключение кабеля иллюминационной гирлянды в распаячной коробке на опоре освещения	12
Таблица 1-3103-6. Монтаж хомута с изоляторами на опору освещения	12
Таблица 1-3103-7. Монтаж троса на пролете (между двумя опорами)	12
Таблица 1-3103-8. Монтаж иллюминационной гирлянды на опорах (без промежуточных креплений на тросе)	13
Таблица 1-3103-9. Подготовительно-заключительные работы при проведении работ по монтажу элементов праздничной иллюминации	13
Раздел 5. Прочие работы	13
Таблица 1-3105-1. Проверка сопротивления изоляции иллюминационной гирлянды, расположенной на опорах	13
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Световые объемно-декоративные конструкции	13
Раздел 3. Устройство	13
Таблица 1-3203-1. Монтаж световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна)	13

Раздел 4. Демонтаж, разборка	14
Таблица 1-3204-1. Демонтаж световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна)	14
Приложение № 1	15
Приложение № 2	21

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные показатели настоящего сборника предназначены для определения стоимости работ по техническому обследованию и ремонту электроустановок праздничной иллюминации (ЭПИ).

1.2. Стоимостными показателями предусмотрены особенности выполнения работ:

1.2.1. Стоимостными показателями 1-3101-1-1, 1-3101-2-1, 1-1101-1-1, 1-2101-1-1, 1-3102-1-1, 1-3102-2-1, 1-3102-3-1, 1-3102-4-1, 1-3102-4-3 учтен переезд от ремонтной базы до места работы и обратно, снятие и подача напряжения;

1.2.2. Стоимостными показателями 1-3101-1-2, 1-3101-2-2, 1-1101-1-2, 1-3102-1-2, 1-3102-2-2, 1-3102-3-2, 1-3102-4-2, 1-3102-4-4 переезд от ремонтной базы до места работы и обратно, снятие напряжения и подача напряжения не учтены. Эти стоимостные показатели предназначены для определения стоимости работ при объемах, превышающих показатели в стоимостных показателях, перечисленных в пункте 1.2.1;

1.2.3. Ограничения вылетом стрелы автовышки 18 метров - по высоте, 10 метров по горизонтали. Средняя высота расположения иллюминационных гирлянд на опорах освещения - 6 метров.

1.2.4. Учтены расстановка и снятие дорожных знаков при остановке автоподъемника на проезжей части, мостах, эстакадах, в условиях пониженной видимости;

1.3. Стоимостными показателями таблицы 1-3101-1 предусмотрено восстановление геометрии рисунка гирлянды, расположенной между опор освещения при количестве мест заделки гирлянды к опоре 1 шт.

1.4. Стоимостными показателями таблицы 1-3101-2 на восстановление креплений силового кабеля к несущим тросам между опор освещения учтено расположение силового кабеля между опор освещения и его крепления к несущему тросу. Количество креплений кабеля к несущему тросу 2 шт. на 1 метр.

1.5. Стоимостными показателями таблицы 1-1101-1 на очистку ламп накаливания в иллюминационной гирлянде на опорах освещения предусмотрено расположение силового кабеля между опор освещения и его крепление к несущему тросу. Количество креплений кабеля к несущему тросу 2 шт. на 1 метр.

1.6. Стоимостным показателем 1-2101-1-1 на проведение контрольного осмотра электроустановки праздничной иллюминации на опорах освещения предусмотрены средние параметры электроустановки праздничной иллюминации: длина гирлянд 3000 м, количество гирлянд - 75, количество распаячных коробок 10, количество опор 50 шт., распределительных щитов - 1 шт., количество силового кабеля 1000 м.

1.7. Стоимостным показателем 1-2101-1-2 на углубленный осмотр электроустановки праздничной иллюминации на опорах освещения учтены средние параметры: длина гирлянд - 2400 м, количество гирлянд - 60 шт., количество пролетов 20 по 40 метров, количество распаячных коробок 10 шт., количество опор - 40 шт., распределительных щитов - 1 шт., количество силового кабеля - 1000 м.

1.8. Стоимостным показателем 1-2101-1-3 на контрольное включение электроустановки праздничной иллюминации предусмотрены следующие средние параметры электроустановки: длина гирлянд - 2400 м, количество гирлянд - 60 шт., количество пролетов - 20 по 40 м, количество распаячных коробок - 10 шт., количество опор - 40 шт., распределительных щитов - 1 шт., количество силового кабеля - 1000 м.

1.9. Стоимостными показателями таблицы 1-3102-2 на замену ламп накаливания в иллюминационной гирлянде на опорах освещения учтены средние параметры: средняя длина иллюминационной гирлянды - 40 м, количество ламп в гирлянде - 100 шт., неисправные лампы располагаются по длине гирлянды равномерно по 0,25 шт. на 1 м.

1.10. Стоимостными показателями таблицы 1-3102-4 на замену неисправных патронов в иллюминационной гирлянде на опорах освещения предусмотрены средние параметры: длина иллюминационной гирлянды - 40 метров, количество патронов на гирлянде - 100 шт., неисправные патроны располагаются по длине гирлянды равномерно по 0,25 шт. на 1 м.

1.11. Стоимостными показателями отдела 4 «Монтаж» учтены вспомогательные операции; осмотр оборудования и коммуникаций на предмет отсутствия повреждений, посторонних предметов, надежности заделки; при необходимости перемещение к распределительному щиту, снятие и подача напряжения, выставление знаков аварийной установки.

1.12. Стоимостными показателями отдела 4 «Монтаж» работы, связанные с применением автоподъемников ограничены по вертикали и по горизонтали вылетом стрелы автовышки и принимаются по высоте - 18 м, по горизонтали 10 м. Средняя высота расположения иллюминационных гирлянд на опорах освещения - 6 м.

1.13. При определении стоимости работ по монтажу элементов электроустановок праздничной иллюминации следует дополнительно учитывать подготовительно-заключительные работы по стоимостному показателю 1-3103-9.

1.14. Стоимостным показателем 1-3103-2 на подключение щита управления к внешним источникам электроснабжения и кабелю электроустановки предполагается расположение щита управления у здания, ввод внешнего кабеля электроснабжения - один кабель, вывод кабеля из щита - один кабель. Количество подключений - восемь проводов.

1.15. Стоимостным показателем 1-3103-3 на монтаж и подключение шкафа учета электроэнергии предусмотрено крепление шкафа учета на щит управления, ввод кабеля электроснабжения - один кабель. Количество подключений - восемь проводов.

1.16. Стоимостным показателем 1-3103-7 на монтаж троса на пролете предусмотрена средняя длина между двумя опорами 40 м.

1.17. Стоимостным показателем 1-3103-8 на монтаж иллюминационной гирлянды на опорах без промежуточных креплений на тросе предусмотрена средняя длина иллюминационной гирлянды 40 м, количество ламп в гирлянде 100 шт.

1.18. Стоимостными нормативами отдела 22 предусмотрена техническая эксплуатация - осмотры и диагностика световых объемно-декоративных конструкций (далее световая ОДК).

1.18.1. Световая ОДК - это трехмерная конструкция, имеющая внешнее декоративное оформление с элементами световой иллюминации. Световые объемно-декоративные конструкции состоят из металлических конструкций индивидуального изготовления, светотехнического и декоративного оформления. Подсветка выполнена из светодиодного шнура типа дюралайт и светодиодной гирлянды-нити (стринг-лайт) с заданным свечением.

1.18.2. Для поддержания световой ОДК в регламентированном состоянии необходимо проводить контрольный и углублённый осмотры:

- контрольный осмотр представляет собой плановый технический осмотр и проводится на предмет выявления изменений в геометрии, комплектности и внешнего вида, посредством объездов и визуальных осмотров. Целью данных технических осмотров является своевременное выявление неисправностей и отклонений от регламентированного состояния;

- углублённый осмотр представляет собой плановый технический осмотр который производится не реже одного раза в месяц и включает в себя комплекс работ, направленных на обеспечение надлежащего функционирования праздничного и тематического оформления, путем своевременного выявления и устранения возникающих отказов и дефектов для обеспечения регламентированного состояния, в том числе: осмотр шкафа питания, распределительной коробки, осмотр силовых кабелей, визуальный осмотр и ревизия световых и несветовых элементов, контрольное включение установки.

1.18.3. Стоимостными нормативами на осмотры световых ОДК предусмотрено выполнение работ на территории города при наличии пешеходов, зданий и зеленых насаждений, проводов и кабелей сторонних организаций, находящихся под напряжением.

1.18.4. Стоимостными нормативами отдела 22 учтено время на доставку исполнителей с базы на объект, переезд к следующей световой ОДК или возвращение на базу.

1.18.5. Стоимостными нормативами на углублённый осмотр световых ОДК табл. 1-2201-2 осмотр коннекторов не учтен, стоимость его следует определять по стоимостному нормативу 1-2201-4-1/1.

1.18.6. Стоимостными нормативами таблиц 1-2201-2, 1-2201-6 на углублённый осмотр световых ОДК учтены затраты на звонок в диспетчерскую при отключении и подключении электропитания.

1.18.7. Работы, выполняемые при контрольном осмотре, входят в состав работ по углубленному осмотру. Таким образом, при расчете количества контрольного осмотра и углубленного осмотра не следует учитывать контрольный осмотр в то время, когда проводится углубленный осмотр.

1.18.8. Стоимостными нормативами таблицы 1-2201-5 учтены затраты на контрольный осмотр световых ОДК, установленных на опорах (опорах освещения и т. п.). Технология производства работ предусматривает выполнение работ с уровня земли.

1.18.9. Стоимостными нормативами таблицы 1-2201-6 учтены затраты на углубленный осмотр световых ОДК, установленных на опорах (опорах освещения и т. п.). Технология производства работ предусматривает выполнение работ с уровня земли, а также с вышек телескопических (на высоте до 12 м) на участке проезжей части автомобильной дороги с использованием автомобиля прикрытия в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-216 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

1.19. Стоимостными нормативами отдела 32 предусмотрена техническая эксплуатация световых ОДК – ремонт, замена, устройство, демонтаж, прочие работы.

1.19.1. Стоимостными нормативами таблиц 1-3203-1, 1-3204-1 учтены затраты на монтаж, демонтаж световых ОДК, установленных на опорах (опорах освещения и т. п.). Технология производства работ предусматривает выполнение работ на высоте до 12 м с вышек телескопических на участке проезжей части автомобильной дороги с использованием автомобиля прикрытия в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-216 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

1.19.2. Стоимостными нормативами таблиц 1-3203-1, 1-3204-1 на монтаж, демонтаж световых ОДК не учтены затраты на следующие виды работ:

- электромонтажные работы;
- доставка световых ОДК от склада / места производства работ до места производства работ / склада,

- погрузка световых ОДК на складе / месте производства работ и разгрузка на месте производства работ / складе.

2. Определение объемов работ

2.1. При проведении комплекса работ, проводимого в одну смену, стоимость следует определять:

- для одного из видов работ с учетом переезда от ремонтной базы до места работы и обратно, снятием напряжения и подачей напряжения,
- для остальных видов работ принимать по стоимостным показателям 1-3101-1-2, 1-3101-2-2, 1-1101-1-2, 1-3102-1-2, 1-3102-2-2, 1-3102-3-2, 1-3102-4-2, 1-3102-4-4.

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 1-1101-1. Очистка ламп накаливания, светодиодных в иллюминационной гирлянде на опорах освещения

Состав работ: 1. Очистка ламп.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-1101-1-1/1	Очистка ламп накаливания в иллюминационной гирлянде на опорах освещения до 10 ламп в одном месте	8232,79	3871,62	4346,37	2517,58	14,80	6,56
1-1101-1-2/1	Очистка ламп накаливания в иллюминационной гирлянде на опорах освещения, последующие свех 10 ламп в одном месте	4576,35	1593,50	2968,05	1686,92	14,80	2,7

Таблица 1-1101-2. Протирка световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна)

Состав работ:

1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно.
2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
3. Расстановка машин, предупреждающих дорожных знаков, ограждений, конусов.
4. Отключение электропитания.
5. Протирка световых и несветовых элементов ОДК.
6. Подключение электропитания.
7. Сбор, погрузка предупреждающих дорожных знаков, ограждений, конусов.
8. Переезд к следующей световой ОДК.
9. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
10. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-1101-2-1/1	Протирка световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн объемный высотой до 3 м	3261,94	1010,36	2191,39	1347,69	60,19	1,77
1-1101-2-2/1	Протирка световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн объемный высотой более 3 м	5840,44	1780,97	3954,13	2431,69	105,34	3,12
1-1101-2-3/1	Протирка световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн плоский высотой до 3 м	2577,40	804,86	1742,44	1072,00	30,10	1,41
1-1101-2-4/1	Протирка световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн плоский высотой более 3 м	3642,53	1113,11	2454,18	1509,64	75,24	1,95

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 1-2101-1. Осмотр и контрольное включение электроустановки праздничной иллюминации на опорах освещения

Состав работ: 1. Осмотр опор, тросов под гирлянды и силового кабеля, иллюминационных гирлянд, распаячных коробок, силового кабеля, щита распределительного (управления), кабеля от ТП и ЩУ.

Измеритель: 1 установка.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
1-2101-1-1/1	Осмотр электроустановки праздничной иллюминации на опорах освещения, контрольный	10592,85	6137,92	4451,97	2683,03	2,96	10,4
1-2101-1-2/1	Осмотр электроустановки праздничной иллюминации на опорах освещения, углубленный	88990,07	31161,77	57816,46	33002,95	11,84	52,8

1-2101-1-3/1	Контрольное включение электроустановки праздничной иллюминации	14920,94	5512,33	9405,65	5393,27	2,96	9,34
--------------	--	----------	---------	---------	---------	------	------

Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Световые объемно-декоративные конструкции

Раздел 1. Осмотр

Таблица 1-2201-1. Контрольный осмотр световых объемно-декоративных конструкций

Состав работ:

1. Осмотр каркаса конструкции, проверка режима работы световых элементов. Фотофиксация.
2. Проверка контактных соединений световых элементов конструкции при помощи тепловизора.
3. Осмотр декоративных элементов ОДК, сопоставление с проектными данными. Фотофиксация.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-1-1/1	Контрольный осмотр световых объемно-декоративных конструкций - высота до 1,5 м, площадь заполнения до 5 м2	1195,86	613,79	582,07	348,94	-	1,04
1-2201-1-2/1	Контрольный осмотр световых объемно-декоративных конструкций - высота до 3 м, площадь заполнения до 5 м2	2442,24	1251,20	1191,04	714,47	-	2,12
1-2201-1-3/1	Контрольный осмотр световых объемно-декоративных конструкций - высота до 3 м, площадь заполнения до 15 м2	3579,71	1829,58	1750,13	1046,88	-	3,1

Таблица 1-2201-2. Углубленный осмотр световых объемно-декоративных конструкций с отключением и подключением электропитания

Состав работ:

1. Осмотр и ревизия поверхности каркаса конструкции.
2. Проверка режима работы световых элементов.
3. Фотофиксация.
4. Осмотр комплекта подключения конструкции (кабель, щит распределительный).
5. Осмотр блоков питания.
6. Отключение электропитания, проверка отсутствия напряжения.
7. Проверка распределительной коробки и контактных соединений световых конструкций с использованием тепловизора.
8. Ревизия световых элементов (кроме светодиодных гирлянд).
9. Подключение электропитания конструкции.
10. Проверка работоспособности световых элементов, коммутирующих устройств.
11. Запись в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-2-1/1	Углубленный осмотр световых объемно-декоративных конструкций с отключением и подключением электропитания - высота до 1,5 м, площадь заполнения до 5 м2	2272,93	1133,16	1133,67	681,20	6,10	1,92
1-2201-2-2/1	Углубленный осмотр световых объемно-декоративных конструкций с отключением и подключением электропитания - высота до 3 м, площадь заполнения до 5 м2	3277,22	1652,52	1618,60	971,98	6,10	2,8
1-2201-2-3/1	Углубленный осмотр световых объемно-декоративных конструкций с отключением и подключением электропитания - высота до 3 м, площадь заполнения до 15 м2	4333,31	2219,10	2108,11	1262,84	6,10	3,76

Таблица 1-2201-3. Углубленный осмотр световых объемно-декоративных конструкций без отключения и подключения электропитания (2-я и следующие конструкции при групповом подключении)

Состав работ:

1. Осмотр и ревизия поверхности каркаса конструкции.
2. Проверка режима работы световых элементов.
3. Фотофиксация.
4. Осмотр комплекта подключения конструкции (кабель, щит распределительный).
5. Осмотр блоков питания.
6. Проверка отсутствия напряжения.
7. Проверка распределительной коробки и контактных соединений световых конструкций с использованием тепловизора.
8. Ревизия световых элементов (кроме светодиодных гирлянд).
9. Проверка работоспособности световых элементов, коммутирующих устройств.
10. Запись в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-3-1/1	Углубленный осмотр световых объемно-декоративных конструкций без отключения и подключения электропитания (2-я и следующие конструкции при групповом подключении) - высота до 1,5 м, площадь заполнения до 5 м2	1670,49	826,26	844,23	506,77	-	1,4
1-2201-3-2/1	Углубленный осмотр световых объемно-декоративных конструкций без отключения и подключения электропитания (2-я и следующие конструкции при групповом подключении) - высота до 3 м, площадь заполнения до 5 м2	2546,56	1286,60	1259,96	756,01	-	2,18
1-2201-3-3/1	Углубленный осмотр световых объемно-декоративных конструкций без отключения и подключения электропитания (2-я и следующие конструкции при групповом подключении) - высота до 3 м, площадь заполнения до 15 м2	3630,50	1853,18	1777,32	1063,48	-	3,14

Таблица 1-2201-4. Осмотр коннекторов световых объемно-декоративных конструкций

Состав работ: 1. Откручивание защитного пластикового колпачка, проверка разъемов, осмотр гнездовых частей на отсутствие окисления, закручивание колпачка с затяжкой для обеспечения герметичности.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-4-1/1	Осмотр коннекторов световых объемно- декоративных конструкций	350,18	129,65	220,53	132,91	-	0,2

Таблица 1-2201-5. Контрольный осмотр световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна)

Состав работ: 1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно.
2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
3. Расстановка ограждений, конусов.
4. Осмотр каркаса, декоративных элементов световой ОДК. Проверка режима работы световых элементов. Фотофиксация.
5. Проверка на отсутствие нагрева контактных соединений световых элементов.
6. Открытие, закрытие ревизионного люка опоры в процессе работ.
7. Осмотр комплекта подключения конструкции (кабель, щит распределительный).
8. Сбор, погрузка конусов, ограждений.
9. Переезд к следующей световой ОДК.
10. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
11. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-5-1/1	Контрольный осмотр световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн объемный высотой до 3 м	901,11	472,15	428,96	257,54	-	0,8
1-2201-5-2/1	Контрольный осмотр световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн объемный высотой более 3 м	1192,75	625,59	567,16	340,61	-	1,06
1-2201-5-3/1	Контрольный осмотр световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн плоский высотой до 3 м	609,26	318,70	290,56	174,46	-	0,54
1-2201-5-4/1	Контрольный осмотр световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн плоский высотой более 3 м	786,94	413,12	373,82	224,31	-	0,7

Таблица 1-2201-6. Углубленный осмотр световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна)

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Расстановка машин, предупреждающих дорожных знаков, ограждений, конусов.
 4. Осмотр каркаса, декоративных элементов световой ОДК. Проверка режима работы световых элементов. Фотофиксация.
 5. Проверка на отсутствие нагрева контактных соединений световых элементов.
 6. Открытие и закрытие ревизионного люка опоры, отключение и подключение электропитания в процессе работ.
 7. Осмотр комплекта подключения конструкции (кабель, щит распределительный) с проверкой температуры жилы питающего кабеля.
 8. Осмотр блоков питания, распределительных коробок. Проверка на отсутствие локального нагрева.
 9. Ревизия световых элементов.
 10. Осмотр коннекторов на отсутствие следов коррозии и окисления с откручиванием и закручиванием защитных колпачков.
 11. Проверка работоспособности световых и коммутационных элементов.
 12. Сбор, погрузка предупреждающих дорожных знаков, конусов, ограждений.
 13. Переезд к следующей световой ОДК.
 14. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 15. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2201-6-1/1	Углубленный осмотр световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн объемный высотой до 3 м	5014,91	1609,72	3405,19	2093,69	-	2,82
1-2201-6-2/1	Углубленный осмотр световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн объемный высотой более 3 м	6305,62	2020,72	4284,90	2634,74	-	3,54
1-2201-6-3/1	Углубленный осмотр световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн плоский высотой до 3 м	3853,60	1232,97	2620,63	1611,29	-	2,16
1-2201-6-4/1	Углубленный осмотр световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн плоский высотой более 3 м	4650,40	1489,84	3160,56	1943,50	-	2,61

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 1-2203-1. Техническое обслуживание световых объемно-декоративных конструкций, восстановление геометрии гирлянд

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Расстановка машин, предупреждающих дорожных знаков (1), ограждений, конусов.
 4. Осмотр элементов гирлянд.
 5. Отключение электропитания.
 6. Восстановление геометрии гирлянд.
 7. Подключение электропитания.
 8. Проверка работоспособности, фотофиксация.
 9. Сбор, погрузка предупреждающих дорожных знаков (1), конусов, ограждений.
 10. Переезд к следующей световой ОДК.
 11. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 12. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
1-2203-1-1/1	Техническое обслуживание световых объемно-декоративных конструкций, восстановление геометрии гирлянд - с использованием вышки телескопической и автомобиля прикрытия	1462,23	445,24	1005,19	617,99	11,80	0,78
1-2203-1-2/1	Техническое обслуживание световых объемно-декоративных конструкций, восстановление геометрии гирлянд - с использованием вышки телескопической	1100,49	428,12	660,57	400,09	11,80	0,75

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3101-1. Восстановление дизайна (геометрии рисунка) иллюминационной гирлянды, расположенной между опор освещения

Состав работ: 1. Осмотр мест крепления троса гирлянды к изолятору, снятие винтовых зажимов с места заделки троса к изолятору.
2. Открепление троса гирлянды от изолятора, подтяжка троса гирлянды.
3. Сверка геометрии рисунка гирлянды с дизайном.
4. Привязка троса к изолятору, установка винтовых зажимов на трос, затяжка винтов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-1-1/1	Восстановление дизайна (геометрии рисунка) иллюминационной гирлянды, расположенной между опор освещения, первая гирлянда	8549,94	3552,91	4994,07	2885,91	2,96	6,02
1-3101-1-2/1	Восстановление дизайна (геометрии рисунка) иллюминационной гирлянды, расположенной между опор освещения, на каждую последующую гирлянду в одном месте	4273,24	1333,82	2936,46	1668,80	2,96	2,26

Таблица 1-3101-2. Восстановление креплений силового кабеля к несущим тросам между опор освещения

Состав работ: 1. Осмотр мест крепления кабеля к тросу изоляции кабеля.
2. Подвешивание временных держателей для крепления.
3. Подъем кабеля к тросу и подвеска на временные держатели, подвязка кабеля к тросу, снятие временных держателей.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-2-1/1	Восстановление креплений силового кабеля к несущим тросам между опор освещения до 10 м кабеля в одном месте	3898,83	1298,41	2570,72	1465,81	29,70	2,2
1-3101-2-2/1	Восстановление креплений силового кабеля к несущим тросам между опор освещения, сверх 10 м кабеля в одном месте	3455,77	1074,14	2351,93	1336,70	29,70	1,82

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 1-3102-1. Замена автомата защиты в распаячной коробке на опорах освещения

Состав работ: 1. Осмотр распределительной коробки, отсоединение автомата защиты проводов, отсоединение автомата защиты от корпуса распределительной коробки.
2. Монтаж автомата защиты.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3102-1-1/1	Замена автомата защиты в распаячной коробке на опорах освещения - первый автомат	8215,29	3281,43	4930,90	2849,68	2,96	5,56
1-3102-1-2/1	Замена автомата защиты в распаячной коробке на опорах освещения - последующий автомат в одном месте	5160,85	1605,31	3552,58	2019,02	2,96	2,72

Таблица 1-3102-2. Замена ламп накаливания в иллюминационной гирлянде на опорах освещения

Состав работ: 1. Замена ламп накаливания.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3102-2-1/1	Замена ламп накаливания в иллюминационной гирлянде на опорах освещения до 10 ламп в одном месте	8642,16	3529,31	4930,90	2849,68	181,95	5,98

1-3102-2-2/1	Замена ламп накаливания в иллюминационной гирлянде на опорах освещения, сверх 10 ламп в одном месте	3418,69	1003,32	2221,58	1262,74	193,79	1,7
--------------	---	---------	---------	---------	---------	--------	-----

Таблица 1-3102-3. Замена реле времени

- Состав работ:
- Осмотр реле времени, маркировка и отсоединение проводов электропитания и управления.
 - Демонтаж неисправного реле и монтаж нового.
 - Установка текущего времени и программы срабатывания.
 - Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3102-3-1/1	Замена первого реле времени	4366,15	2419,76	1943,43	1171,23	2,96	4,1
1-3102-3-2/1	Замена последующего реле времени в одном месте	1323,50	755,43	565,11	340,57	2,96	1,28

Таблица 1-3102-4. Замена патронов в иллюминационных гирляндах на опорах освещения

- Состав работ:
- Замена патронов.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3102-4-1/1	Замена патронов в иллюминационных гирляндах на опорах освещения в зимний период, до 10 патронов в одном месте	14760,73	5311,67	8872,55	5089,11	576,51	9
1-3102-4-2/1	Замена патронов в иллюминационных гирляндах на опорах освещения в зимний период, сверх 10 патронов в одном месте	9523,44	2797,48	6149,45	3493,86	576,51	4,74
1-3102-4-3/1	Замена патронов в иллюминационных гирляндах на опорах освещения в летний период до 10 патронов в одном месте	13232,74	4674,27	7981,96	4582,65	576,51	7,92
1-3102-4-4/1	Замена патронов в иллюминационных гирляндах на опорах освещения в летний период, сверх 10 патронов в одном месте	8245,30	2396,15	5272,64	2995,71	576,51	4,06

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3103-1. Монтаж щита управления электроустановок праздничной иллюминации

- Состав работ:
- Земляные работы.
 - Установка подставки. Приготовление бетонной смеси и укладка ее.
 - Монтаж щита управления на подставку, снятие панели с оборудованием, сверление отверстий в корпусе щита и подставке под болты, установка панели с оборудованием в щит управления.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3103-1-1/1	Монтаж щита управления электроустановок праздничной иллюминации	7749,96	4372,76	2941,51	1769,35	435,69	7,48

Таблица 1-3103-2. Подключение щита управления к внешним источникам электроснабжения и кабелю электроустановки

- Состав работ:
- Подготовка кабеля, металлорукава к работе, заделка концов металлорукавов термоусадочной трубкой.
 - Разделка концов кабеля и завод их в щит управления, опрессовка жил кабелей наконечниками.
 - Подключение внешнего кабеля на вводный автомат, фидерного кабеля на фидерный автомат.
 - Подача напряжения в щит управления.
 - Проверка чередования фаз при отключенном вводном автомате, включение вводного и фидерного автомата.
 - Подключение всех потребителей, проверка силы тока.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3

1-3103-2-1/1	Подключение щита управления к внешним источникам электроснабжения и кабелю электроустановки	18094,68	8604,90	6340,58	3821,04	3149,20	14,58
--------------	---	----------	---------	---------	---------	---------	-------

Таблица 1-3103-3. Монтаж и подключение шкафа учета электроэнергии

- Состав работ:**
1. Заведение кабеля в металлорукав, заделка концов металлорукава термоусадочной трубкой.
 2. Разделка концов кабеля и завод их в шкаф учета электроэнергии и щит управления.
 3. Опрессовка проводов кабелей гильзами с наконечниками.
 4. Подключение кабеля в ШУЭ, ЦУ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3103-3-1/1	Монтаж и подключение шкафа учета электроэнергии	11603,43	4296,54	3616,05	2055,25	3690,84	7,28

Таблица 1-3103-4. Монтаж распаячной коробки на опору освещения и подключение ее к силовому кабелю

- Состав работ:**
1. Установка в распаячную коробку на дин-рейку автомата защиты, клеммной колодки.
 2. Установка на опору освещения хомута для крепления распаячной коробки, закрепление ее на хомуте.
 3. Разделка внешней изоляции силового кабеля рядом с распаячной коробкой, монтаж сжимов.
 4. Разделка концов кабеля, завод их на сжимы и клеммную колодку, изоляция сжимов на силовом кабеле.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-4-1/1	Монтаж распаячной коробки на опору освещения и подключение ее к силовому кабелю	12319,40	3222,41	7087,67	4028,23	2009,32	5,46

Таблица 1-3103-5. Подключение кабеля иллюминационной гирлянды в распаячной коробке на опоре освещения

- Состав работ:**
1. Разделка внешней изоляции кабеля иллюминационной гирлянды.
 2. Определение фаз проводов кабеля иллюминационной гирлянды.
 3. Заведение и закрепление фазного провода на автомат защиты, нулевого провода - на клеммную колодку общего "нуля".

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-5-1/1	Подключение кабеля иллюминационной гирлянды в распаячной коробке на опоре освещения	4682,58	1699,73	2968,05	1686,92	14,80	2,88

Таблица 1-3103-6. Монтаж хомута с изоляторами на опору освещения

- Состав работ:**
1. Закрепление хомута на опоре на проектной отметке.
 2. Установка изоляторов и закрепление их на хомуте.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3103-6-1/1	Монтаж хомута с изоляторами на опору освещения	7941,51	1593,50	3552,58	2019,02	2795,43	2,7

Таблица 1-3103-7. Монтаж троса на пролете (между двумя опорами)

- Состав работ:**
1. Заделка троса в клиновый зажим, стягивание конца троса сжимами, закрепление зажима на изоляторе.
 2. Закрепление на изоляторе натяжной муфты, натяжка троса, закрепление свободного конца троса.
 3. Подтяжка троса через натяжную муфту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3103-7-1/1	Монтаж троса на пролете (между двумя опорами)	15737,04	4072,28	8953,52	5088,68	2711,24	6,9

Таблица 1-3103-8. Монтаж иллюминационной гирлянды на опорах (без промежуточных креплений на тросе)

- Состав работ:**
1. Подготовительные работы к монтажу гирлянды.
 2. Заделка конца троса гирлянды в изолятор, стяжка конца троса сжимами.
 3. Перемещение от опоры к опоре.
 4. Вывешивание гирлянды и замер геометрии гирлянды согласно дизайна.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-8-1/1	Монтаж иллюминационной гирлянды на опорах (без промежуточных креплений на тросе)	12386,92	3387,66	7067,08	4093,04	1932,18	5,74

Таблица 1-3103-9. Подготовительно-заключительные работы при проведении работ по монтажу элементов праздничной иллюминации

- Состав работ:**
1. Оформление наряд-задания.
 2. Загрузка оборудования и инструмента в автомобиль.
 3. Проезд от ремонтной базы до места работ и обратно.
 4. Оформление выполнения работы в наряд-задании на 1 смену.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-9-1/1	Подготовительно-заключительные работы при проведении работ по монтажу элементов праздничной иллюминации	3597,42	2219,10	1378,32	830,66	-	3,76

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 1-3105-1. Проверка сопротивления изоляции иллюминационной гирлянды, расположенной на опорах

- Состав работ:**
1. Отсоединение проводов кабеля гирлянды от клемм в распаячной коробке.
 2. Выворачивание ламп из патронов иллюминационной гирлянды.
 3. Подготовка прибора для проведения замеров, подключение провода, кабеля к прибору.
 4. Замер сопротивления изоляции кабеля иллюминационной гирлянды.
 5. Ввертывание ламп в патроны гирлянды, присоединение провода кабеля.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3105-1-1/1	Проверка сопротивления изоляции иллюминационной гирлянды, расположенной на опорах	8176,64	2549,60	5612,24	3189,67	14,80	4,32

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Световые объемно-декоративные конструкции

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3203-1. Монтаж световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна)

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Расстановка машин, предупреждающих дорожных знаков, ограждений, конусов.
 4. Распаковка комплекта световой ОДК, осмотр на целостность.
 5. Разметка мест крепления световой ОДК на опоре.
 6. Строповка, сборка, монтаж, расстроповка элементов каркаса световой ОДК.
 7. Раскручивание нитей гирлянд, крепление к каркасу (1, 2).
 8. Выверка в вертикальном положении световой ОДК.
 9. Проверка контактных соединений, проверка на горение световых элементов.
 10. Фотофиксация.
 11. Сбор, погрузка предупреждающих дорожных знаков, ограждений, конусов.
 12. Переезд к следующей световой ОДК.
 13. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 14. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-1-1/1	Монтаж световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн объемный высотой до 3 м	22329,37	7894,10	14435,27	8096,77	-	12,3
1-3203-1-2/1	Монтаж световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн объемный высотой более 3 м	40282,67	14132,36	26150,31	14702,99	-	22,02
1-3203-1-3/1	Монтаж световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн плоский высотой до 3 м	9408,32	2959,70	6312,14	3509,63	136,48	4,6
1-3203-1-4/1	Монтаж световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн плоский высотой более 3 м	14146,53	4503,90	9642,63	5324,65	-	7

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 1-3204-1. Демонтаж световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна)

- Состав работ:
1. Доставка бригады к месту производства работ и обратно.
 2. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 3. Расстановка машин, предупреждающих дорожных знаков, ограждений, конусов.
 4. Открепление нитей гирлянд от каркаса световой ОДК, скручивание, фиксация (1, 2).
 5. Строповка, разборка, демонтаж, расстроповка элементов каркаса световой ОДК.
 6. Упаковка, складирование элементов каркаса световой ОДК в транспортировочный ящик, упаковка транспортировочного ящика.
 7. Фотофиксация.
 8. Сбор, погрузка предупреждающих дорожных знаков, ограждений, конусов.
 9. Переезд к следующей световой ОДК.
 10. Сообщение диспетчеру о завершении работ.
 11. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3204-1-1/1	Демонтаж световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн объемный высотой до 3 м	15312,49	5391,10	9566,19	5392,34	355,20	8,4
1-3204-1-2/1	Демонтаж световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн объемный высотой более 3 м	21912,03	7547,53	13520,90	7623,06	843,60	11,76
1-3204-1-3/1	Демонтаж световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн плоский высотой до 3 м	5401,23	1724,35	3610,28	2011,66	66,60	2,68
1-3204-1-4/1	Демонтаж световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна) - кронштейн плоский высотой более 3 м	12054,50	3757,55	7852,95	4313,17	444,00	5,84

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 1-1101-1. Очистка ламп накаливания, светодиодных в иллюминационной гирлянде на опорах освещения

1-1101-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,11
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,72
1-1101-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,11
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,72

Таблица 1-1101-2. Протирка световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна)

1-1101-2-1/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,4
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,53
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,45
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,44
1-1101-2-2/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,7
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,97
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,8
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,79
1-1101-2-3/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,2
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,41
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,36
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,36
1-1101-2-4/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,5
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,59
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,5

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 1-2101-1. Осмотр и контрольное включение электроустановки праздничной иллюминации на опорах освещения

1-2101-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,23
1-2101-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	20,07
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	16,03
1-2101-1-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,95

Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Световые объемно-декоративные конструкции

Раздел 1. Осмотр

Таблица 1-2201-1. Контрольный осмотр световых объемно-декоративных конструкций

1-2201-1-1/1	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,14
1-2201-1-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,05
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,23
1-2201-1-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,86
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,08
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,26

Таблица 1-2201-2. Углубленный осмотр световых объемно-декоративных конструкций с отключением и подключением электропитания

1-2201-2-1/1	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,2
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,03
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,14
1-2201-2-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,82
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,2
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,06
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,23

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-2201-2-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,17
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,2
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,08
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,58
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,52

Таблица 1-2201-3. Углубленный осмотр световых объемно-декоративных конструкций без отключения и подключения электропитания (2-я и следующие конструкции при групповом подключении)

1-2201-3-1/1	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,03
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,14
1-2201-3-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,61
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,05
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,23
1-2201-3-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,91
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,08
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,58
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,28

Таблица 1-2201-4. Осмотр коннекторов световых объемно-декоративных конструкций

1-2201-4-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16
--------------	------------	---	--------	------

Таблица 1-2201-5. Контрольный осмотр световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна)

1-2201-5-1/1	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,06
1-2201-5-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,31
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,08
1-2201-5-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,41
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,03
1-2201-5-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,21
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,06
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,27

Таблица 1-2201-6. Углубленный осмотр световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна)

1-2201-6-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,78
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,1
1-2201-6-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,72
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,71
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,99
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,11
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,9
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,89
1-2201-6-3/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,61
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,55
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,54
1-2201-6-4/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,73
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,08
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,66
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,66

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 1-2203-1. Техническое обслуживание световых объемно-декоративных конструкций, восстановление геометрии гирлянд

1-2203-1-1/1	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,1
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,25
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,2
1-2203-1-2/1	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,24
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3101-1. Восстановление дизайна (геометрии рисунка) иллюминационной гирлянды, расположенной между опор освещения

1-3101-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,35
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,88
1-3101-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,71

Таблица 1-3101-2. Восстановление креплений силового кабеля к несущим тросам между опор освещения

1-3101-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.23-7-94	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х2,5	км	0,002
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,91
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,69
1-3101-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.23-7-94	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х2,5	км	0,002
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,88
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,57

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 1-3102-1. Замена автомата защиты в распаячной коробке на опорах освещения

1-3102-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,33
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,86
1-3102-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,33
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,86

Таблица 1-3102-2. Замена ламп накаливания в иллюминационной гирлянде на опорах освещения

1-3102-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.22-6-20	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, марка Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением	10 шт.	1,02
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,33
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,86
1-3102-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.22-6-20	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, марка Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением	10 шт.	1,02
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,83
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,54

Таблица 1-3102-3. Замена реле времени

1-3102-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,41
1-3102-3-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,41

Таблица 1-3102-4. Замена патронов в иллюминационных гирляндах на опорах освещения

1-3102-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.21-5-259	Патроны резьбовые для электроламп накаливания подвесные пластмассовые, тип Е27-034	шт.	10,2
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	2,8
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,82
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,2
1-3102-4-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.21-5-259	Патроны резьбовые для электроламп накаливания подвесные пластмассовые, тип Е27-034	шт.	10,2
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	2,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,49
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,2
1-3102-4-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.21-5-259	Патроны резьбовые для электроламп накаливания подвесные пластмассовые, тип Е27-034	шт.	10,2
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	2,47
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,6
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,2
1-3102-4-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.21-5-259	Патроны резьбовые для электроламп накаливания подвесные пластмассовые, тип Е27-034	шт.	10,2
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,97

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,28
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,2

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3103-1. Монтаж щита управления электроустановок праздничной иллюминации

1-3103-1-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,13
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,51

Таблица 1-3103-2. Подключение щита управления к внешним источникам электроснабжения и кабелю электроустановки

1-3103-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.21-5-252	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку с медной клеммой (биметаллические), тип СРТАУ 70	шт.	8
	21.21-5-295	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм	м	8
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,6
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,03

Таблица 1-3103-3. Монтаж и подключение шкафа учета электроэнергии

1-3103-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.21-5-252	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку с медной клеммой (биметаллические), тип СРТАУ 70	шт.	8
	21.21-5-295	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм	м	8
	21.21-5-319	Трубка термоусадочная, тип GRN 35-95	10 м	0,2
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,35
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,88
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,03

Таблица 1-3103-4. Монтаж распаячной коробки на опору освещения и подключение ее к силовому кабелю

1-3103-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.21-5-50	Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3	1000 шт.	0,001
	21.21-5-100	Коробки распаечные металлические с крышкой, открытой установки, диаметр 101 мм, тип МОК-3	шт.	1
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	2
	21.23-8-54	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение, мм2: 1х6	км	0,004
	21.24-1-4	Хомуты тяги на опору, диаметр, мм: 172, 220, 275, 305, 325, 355	шт.	1
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	2,65
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,72
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,03

Таблица 1-3103-5. Подключение кабеля иллюминационной гирлянды в распаячной коробке на опоре освещения

1-3103-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,11
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,72

Таблица 1-3103-6. Монтаж хомута с изоляторами на опору освещения

1-3103-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.24-1-1	Изоляторы пряжечные на 700 кгс, тип ИП-1	шт.	2
	21.24-1-4	Хомуты тяги на опору, диаметр, мм: 172, 220, 275, 305, 325, 355	шт.	1
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,33
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,86

Таблица 1-3103-7. Монтаж троса на пролете (между двумя опорами)

1-3103-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.21-5-305	Сжимы, тип У731М для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	6
	21.24-1-2	Муфты натяжные, марка МНЗ-100, ХОД-100	шт.	1
	21.24-1-3	Серьга обычная для кронштейна (чертеж № 86.64.03)	шт.	1
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	3,35
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,17

Таблица 1-3103-8. Монтаж иллюминационной гирлянды на опорах (без промежуточных креплений на тросе)

1-3103-8-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.21-5-304	Сжимы, тип У 739М У3 для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных сечением от 1,5 до 2,5 мм2	шт.	4
	21.22-6-20	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, марка Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением	10 шт.	10,2
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,81
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,79

Таблица 1-3103-9. Подготовительно-заключительные работы при проведении работ по монтажу элементов праздничной иллюминации

1-3103-9-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1
--------------	------------	---	--------	---

Раздел 5. Прочие работы

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 1-3105-1. Проверка сопротивления изоляции иллюминационной гирлянды, расположенной на опорах

1-3105-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	2,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,36

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Световые объемно-декоративные конструкции

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3203-1. Монтаж световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна)

1-3203-1-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	3,68
	22.1-4-97	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	1,5
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,02
	22.1-17-318	Генераторы бензиновые двухфазные, мощность 0,65 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,57
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	1,54
	22.1-18-49	Тягачи седельные с бортовым полуприцепом, грузоподъемность до 15 т, длина платформы не менее 12 м	маш.-ч	0,18
1-3203-1-2/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	6,73
	22.1-4-97	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	2,85
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,08
	22.1-17-318	Генераторы бензиновые двухфазные, мощность 0,65 кВт	маш.-ч	0,22
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,82
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	2,76
	22.1-18-49	Тягачи седельные с бортовым полуприцепом, грузоподъемность до 15 т, длина платформы не менее 12 м	маш.-ч	0,21
1-3203-1-3/1	21.1-25-1176	Лента монтажная из нержавеющей стали, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм	м	2
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,03
	22.1-4-97	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	0,85
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,02
	22.1-17-318	Генераторы бензиновые двухфазные, мощность 0,65 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,88
1-3203-1-4/1	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,87
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,59
	22.1-4-97	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	1,29
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-17-316	Тепловизоры универсальные с разрешением 80х60 и встроенной камерой, диапазон измерения температуры от -20°C до +250°C	маш.-ч	0,05
	22.1-17-318	Генераторы бензиновые двухфазные, мощность 0,65 кВт	маш.-ч	0,12
	22.1-18-10	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,13
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,34
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	1,32

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 1-3204-1. Демонтаж световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна)

1-3204-1-1/1	21.1-25-1178	Пленка полиэтиленовая эластичная, ширина 0,5 м, толщина 20-23 мкм	м2	80
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	2,46
	22.1-4-97	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	0,95
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,07
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	1,05
	22.1-18-49	Тягачи седельные с бортовым полуприцепом, грузоподъемность до 15 т, длина платформы не менее 12 м	маш.-ч	0,11
1-3204-1-2/1	21.1-25-1178	Пленка полиэтиленовая эластичная, ширина 0,5 м, толщина 20-23 мкм	м2	190
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	3,51
	22.1-4-97	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	1,31
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,5
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	1,48
	22.1-18-49	Тягачи седельные с бортовым полуприцепом, грузоподъемность до 15 т, длина платформы не менее 12 м	маш.-ч	0,17
1-3204-1-3/1	21.1-25-1178	Пленка полиэтиленовая эластичная, ширина 0,5 м, толщина 20-23 мкм	м2	15
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,59
	22.1-4-97	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	0,49
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,51
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,51
1-3204-1-4/1	21.1-25-1178	Пленка полиэтиленовая эластичная, ширина 0,5 м, толщина 20-23 мкм	м2	100

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,18
	22.1-4-97	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	1,07
	22.1-17-242	Фотоаппараты цифровые зеркальные с GPS-модулем	маш.-ч	0,02
	22.1-18-10	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,14
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,12
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	1,1

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 1-3102-1. Замена автомата защиты в распаячной коробке на опорах освещения

1-3102-1-1/1	3421110000	Выключатели автоматические однополюсные током до 63 А	шт.	1
1-3102-1-2/1	3421110000	Выключатели автоматические однополюсные током до 63 А	шт.	1

Таблица 1-3102-3. Замена реле времени

1-3102-3-1/1	3434390000	Реле времени	шт.	1
1-3102-3-2/1	3434390000	Реле времени	шт.	1

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3103-1. Монтаж щита управления электроустановок праздничной иллюминации

1-3103-1-1/1	5291000000	Подставка под щит управления	т	П
	3432010000	Щиты управления освещением	шт.	1

Таблица 1-3103-4. Монтаж распаячной коробки на опору освещения и подключение ее к силовому кабелю

1-3103-4-1/1	3421110000	Выключатели автоматические однополюсные током до 63 А	шт.	1
--------------	------------	---	-----	---

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Световые объемно-декоративные конструкции

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3203-1. Монтаж световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна)

1-3203-1-1/1	3449951000	Стяжки кабельные (хомуты)	100 шт.	П
	1279001000	Шпильки нержавеющие резьбовые	шт.	П
	1680002000	Гайки, шайбы из нержавеющей стали	100 шт.	П
	1297021000	Болты из нержавеющей стали	100 шт.	П
1-3203-1-2/1	3449951000	Стяжки кабельные (хомуты)	100 шт.	П
	1279001000	Шпильки нержавеющие резьбовые	шт.	П
	1680002000	Гайки, шайбы из нержавеющей стали	100 шт.	П
	1297021000	Болты из нержавеющей стали	100 шт.	П
1-3203-1-4/1	1279001000	Шпильки нержавеющие резьбовые	шт.	П
	1297021000	Болты из нержавеющей стали	100 шт.	П
	1680002000	Гайки, шайбы из нержавеющей стали	100 шт.	П

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 1-3204-1. Демонтаж световой объемно-декоративной конструкции (кронштейна)

1-3204-1-1/1	3449951000	Стяжки кабельные (хомуты)	100 шт.	П
1-3204-1-2/1	3449951000	Стяжки кабельные (хомуты)	100 шт.	П